

Dispositivos Conectados

Comunicações sem Fios: WLANs

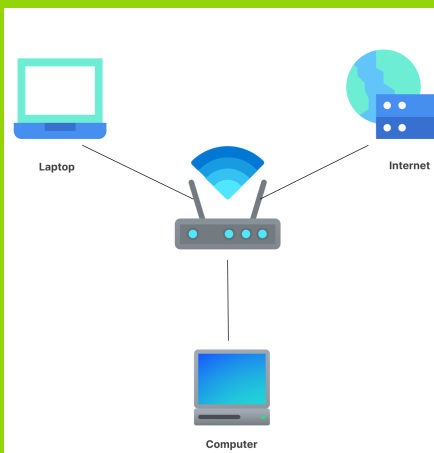
Paulo C. Bartolomeu

Wireless Personal Area Networks (WPANs): Características



- Uma **WLAN** é uma rede que interliga dispositivos dentro de uma área local definida, tipicamente desde uma divisão até vários pisos de um edifício, usando comunicação sem fios baseada em IEEE 802.11.
- O exemplo mais comum é a **ligação de computadores, smartphones ou tablets** a um **ponto de acesso Wi-Fi** para acesso à rede interna e à Internet. Também suporta dispositivos como smart TVs, câmaras IP, sensores ou impressoras Wi-Fi.
- As ligações são maioritariamente sem fios (Wi-Fi em 2,4/5/6 GHz), embora coexistam com redes com fios (Ethernet) que suportam a infraestrutura.
- Ao contrário de uma PAN, **uma WLAN é normalmente estruturada em torno de um ponto de acesso que gere associações, segurança, canais e controlo de tráfego.**
- As WLANs integram-se diretamente numa LAN, permitindo acesso à Internet e a serviços internos, com gestão centralizada e cobertura alargada por vários pontos de acesso quando necessário.

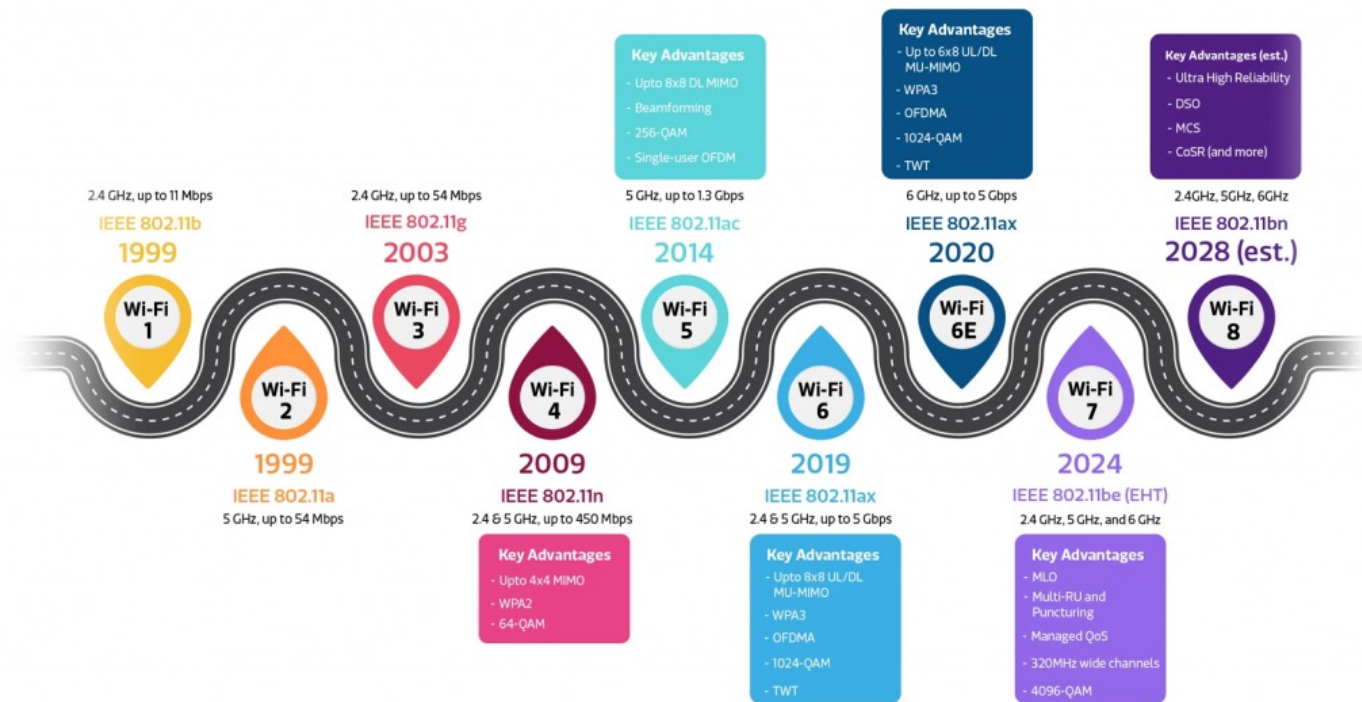
Wireless Local Area Networks (WLANs): Características



- **Alcance médio a elevado:** tipicamente 30~300 metros, cobrindo casas, edifícios ou campus com pontos de acesso adequadamente colocados.
- **Maior potência de transmissão:** projetadas para fornecer cobertura alargada e maior robustez de sinal, com consumo energético mais elevado.
- **Taxas de dados elevadas:** capazes de suportar aplicações exigentes como vídeo HD/4K, jogos online, *cloud computing* e grandes volumes de tráfego.
- **Topologias infraestruturadas ou ad-hoc:** funcionamento comum em modo *infrastructure* (AP como ponto central), podendo também operar em modo *ad-hoc* entre dispositivos.
- **Configuração baseada em AP:** ligação via SSID, mecanismos de associação e autenticação; coexistência controlada entre múltiplos APs num mesmo edifício.
- **Operação em bandas licenciadas e ISM:** 2,4 GHz e 5 GHz (ISM), além dos 6 GHz no Wi-Fi 6E; melhor gestão de interferências e canais.
- **Custo moderado e forte padronização:** APs e dispositivos amplamente disponíveis, compatíveis entre marcas devido às normas IEEE 802.11.
- **Suporte robusto para mobilidade:** roaming entre APs com protocolos otimizados (802.11r/k/v) para minimizar perdas de ligação.
- **Tecnologias:** Wi-Fi 4/5/6/6E/7 baseadas em IEEE 802.11.
- **Segurança avançada:** autenticação e encriptação fortes (WPA2, WPA3, SAE, 802.1X/EAP), gestão de chaves dinâmica e proteção reforçada contra ataques.

Evolução do Wi-Fi

Wi-Fi Evolution



Source: Jaze Networks

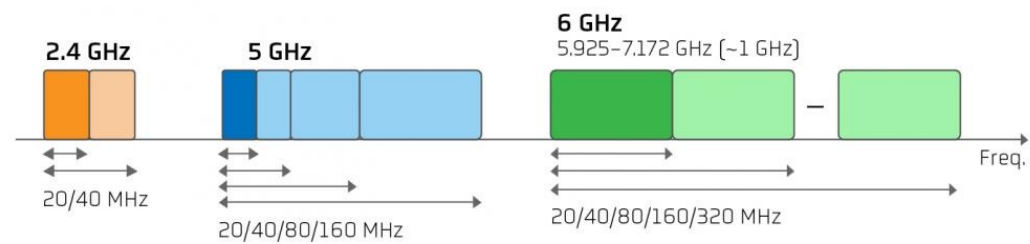
Características dos diferentes standards baseados no IEEE 802.11

IEEE 802.11		802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac	802.11ax	802.11be
Transmission Vector Format		Non-HT (Non-High Throughput)	Non-HT (Non-High Throughput)	HT (High Throughput)	VHT (Very High Throughput)	HE (High Efficiency)	EHT (Extreme High Throughput)
Definition		1999	2003	2009	2014	2021	Planned in 2024
Freq.	2.4 GHz	✓	✓	✓	-	✓	✓
	5 GHz	-	-	✓	✓	✓	✓
	6 GHz	-	-	-	-	✓	✓
Bandwidth [MHz]		22	20	20/40	20/40/80/160/80+80	20/40/80/160/80+80	20/40/80/160/ 320
Maximum throughput rate [bps]		11M	54M	540M	6.93G	9.6G	30G or more
Modulation scheme		DBPSK DQPSK	BPSK QPSK 16QAM 64QAM	BPSK QPSK 16QAM 64QAM	BPSK QPSK 16QAM 64QAM 256QAM	BPSK QPSK 16QAM 64QAM 256QAM 1024QAM	BPSK QPSK 16QAM 64QAM 256QAM 1024QAM 4096QAM
Stream		-	-	4x4	8x8	8 Stream OFDMA	16 Stream OFDMA
RU		-	-	-	-	RU	Multi RU

Source: Anritsu

Bandas não licenciadas dos 2.4GHz, 5GHz e 6GHz

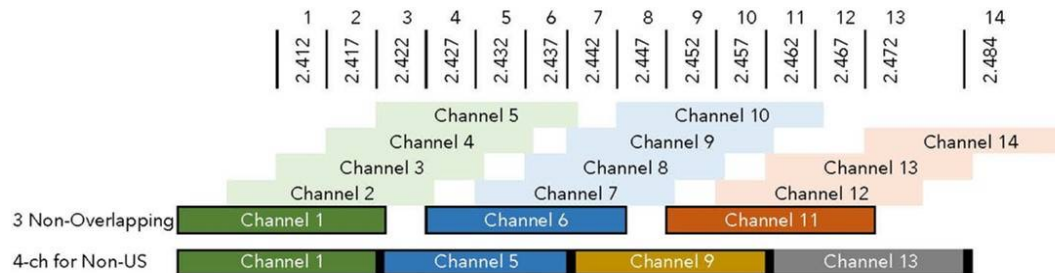
Additional Wi-Fi Spectrum with 6GHz



Source: Anritsu

Bandas não licenciadas dos 2.4GHz, 5GHz e 6GHz

2.4 GHz Channel Allocations



5 GHz Channel Allocations

Frequency (GHz)	5.150	5.250	5.470	5.600	5.640	5.725	5.850
802.11 Allocations	UNII-1	UNII-2a	UNII-2c (Extended)				UNII-3
Center Frequency	5180, 5200, 5220, 5240	5260, 5280, 5300, 5320	5500, 5520, 5540, 5560	5580, 5600, 5620, 5640	5660, 5680, 5700, 5720	5745, 5765, 5785, 5805	5825
20 MHz	36, 40, 44, 48	52, 56, 60, 64	100, 104, 108, 112, 116	120, 124, 128	132, 136, 140, 144	149, 153, 157, 161	165
40 MHz	38, 46	54, 62	102, 110	118, 126	134, 142	151, 159	
80 MHz	42	58	106	122	138	155	
160 MHz	50		114				
FCC	1,000 mW Tx Power Indoor & Outdoor No DFS needed	250 mw w/6dBi Indoor & Outdoor DFS Required	250mw w/6dBi Indoor & Outdoor DFS Required 144 Now Allowed	120, 124, 128 Devices Now Allowed		1,000 mW EIRP Indoor & Outdoor No DFS needed 165 was ISM, now UNII-3	
DFS Channels		DFS Channels					

Bandas não licenciadas dos 2.4GHz, 5GHz e 6GHz

6 GHz Channel Allocations

1,200 MHz



FCC - USA 5950 + 5 X Ch. Number

Low Power Indoor		5dBm/MHz - Net EIRP 18dBm												1.2 Gigahertz Proposed											
Radio Band		UNII-5																							
Center Freq		5.955	5.975	5.995	6.015	6.035	6.055	6.075	6.095	6.115	6.135	6.155	6.175	6.195	6.215	6.235	6.255	6.275	6.295	6.315	6.335	6.355	6.375	6.395	6.415
Qty	20 MHz	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93
59	40 MHz	3		11		19		27		35		43		51		59		67		75		83		91	
12	80 MHz	7				23						39				55				71				87	
6	160 MHz				15							47								79					
3																									

Standard Power AP		36dBm with Automated Frequency Coordination (AFC)																									
Radio Band		UNII-5																									
Center Freq		5.955	5.975	5.995	6.015	6.035	6.055	6.075	6.095	6.115	6.135	6.155	6.175	6.195	6.215	6.235	6.255	6.275	6.295	6.315	6.335	6.355	6.375	6.395	6.415		
Qty	20 MHz	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93		
24	40 MHz	3		11		19		27		35		43		51		59		67		75		83		91			
12	80 MHz	7				23				39				55					71				87				
6	160 MHz	15										47										79					
3																											

Low Power Indoor

Radio Band

Center Freq

20 MHz

40 MHz

80 MHz

160 MHz

UNII-6

UNII-7

UNII-8

97

101

105

109

113

117

121

125

129

133

137

141

145

149

153

157

161

165

169

173

177

181

185

189

193

197

201

205

209

213

217

221

225

229

233

99

107

115

123

131

139

147

155

163

171

179

187

195

203

211

219

227

103

119

135

151

167

183

199

215

111

143

175

207

Standard Power AP

Radio Band

Center Freq

20 MHz

40 MHz

80 MHz

160 MHz

UNII-6

UNII-7

UNII-8

Client Devices

6dB Below AP max Net EIRP of 18dBm - Anticipating 12dBm

Source: Wireless LAN Professionals

Quais as
aplicações típicas
do Wi-Fi?



Source: Johanson Technology

Quais as aplicações típicas do Wi-Fi?

- **Consumer electronics (*Smartphones, Tablets e Wearables*)**
 - O Wi-Fi é o principal meio de conectividade de dispositivos de consumo, fornecendo acesso rápido à Internet para navegação, *streaming*, videoconferência, armazenamento na *cloud* e sincronização de dados.
 - Smartphones e tablets utilizam Wi-Fi para transportar grandes volumes de tráfego de forma mais eficiente do que redes móveis, enquanto *wearables* recorrem a Wi-Fi para atualizações, transferência de dados e integração com serviços digitais.
 - A elevada largura de banda e a baixa latência tornam esta tecnologia essencial para o ecossistema moderno de dispositivos pessoais.
- **IoT/Smart home (*Smart home devices, segurança e lighting systems*)**
 - Em ambientes domésticos inteligentes, o Wi-Fi permite a comunicação direta entre sensores, atuadores e sistemas de controlo central, suportando dispositivos como câmaras de vigilância, fechaduras inteligentes, tomadas conectadas, sistemas de iluminação e assistentes de voz.
 - A tecnologia facilita a integração com plataformas de automação e serviços *cloud*, garantindo gestão remota e monitorização contínua.
 - A capacidade de transportar vídeo HD e de suportar múltiplos dispositivos por AP torna o Wi-Fi crítico em casas com elevada densidade de dispositivos IoT.

Quais as aplicações típicas do Wi-Fi?

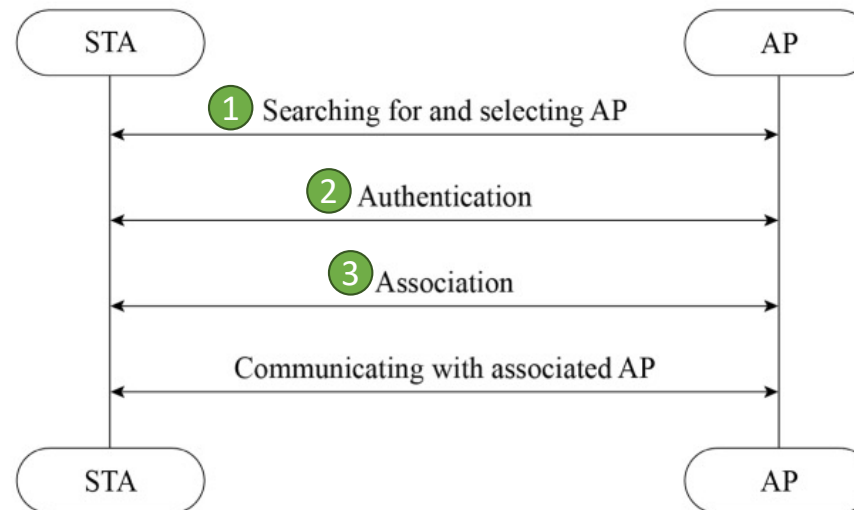
- **Enterprise/Industrial Networking (*Wireless routers, access points, mesh systems*)**
 - No setor empresarial e industrial, o Wi-Fi permite mobilidade total dentro de escritórios, fábricas e armazéns, suportando desde terminais portáteis até sistemas de monitorização e equipamentos de produção.
 - Redes baseadas em múltiplos *access points*, controladores Wi-Fi e sistemas *mesh* garantem cobertura extensa, roaming otimizado e gestão centralizada de recursos.
 - Estas redes fornecem segurança avançada, capacidade elevada e suporte para aplicações críticas como VoIP, inventário em tempo real e integração com sistemas industriais.
- **Automotive (*In-vehicle WiFi hotspots, telematics e diagnostics, OTA updates*)**
 - Nos veículos modernos, o Wi-Fi é utilizado para criar hotspots internos que permitem aos passageiros ligar dispositivos pessoais durante viagens.
 - Também suporta sistemas telemáticos para recolha de dados, diagnósticos remotos e comunicação com plataformas de gestão de frota.
 - Além disso, permite a realização de atualizações OTA (*over-the-air*) do software do veículo, garantindo que sistemas de navegação, entretenimento ou assistência ao condutor se mantêm atualizados sem necessidade de intervenção física.

Quais as aplicações típicas do Wi-Fi?

- **AR/VR and emerging applications (Wireless AR/VR headsets, real-time gaming e controlo remoto)**
 - Aplicações de realidade aumentada e virtual dependem da elevada largura de banda e baixa latência do Wi-Fi para transmitir vídeo em alta resolução e dados de movimento quase em tempo real.
 - *Headsets* sem fios utilizam Wi-Fi 6/6E/7 para reduzir cabos, melhorar a liberdade de movimento e proporcionar experiências imersivas mais naturais.
 - Em jogos em tempo real, robótica pessoal e aplicações de controlo remoto, o Wi-Fi assegura respostas rápidas e ligações estáveis, possibilitando interações intuitivas e de elevada reatividade.

Estabelecimento de uma ligação Wi-Fi

Uma **estação (STA)** em primeiro procura redes sem fios nas proximidades através de **varrimento (scanning) ativo ou passivo**, estabelecendo depois uma ligação com um **ponto de acesso (AP)** após a autenticação e associação, e finalmente acede à rede Wi-Fi.



Estabelecimento de uma ligação Wi-Fi

1 Scanning

← AP envia beacon frames

Passive scanning: O *passive scanning* consiste em descobrir redes sem fios nas proximidades através da monitorização dos *beacon frames* enviados periodicamente por um AP. É recomendado quando se pretende poupar energia.

← STA envia probe requests

Active scanning: No *active scanning*, a STA envia ativamente *probe requests* e recebe *probe responses* do AP. Este processo divide-se em dois modos, dependendo do envolvimento do SSID.

menor por
falso →

Active scanning without SSID: A STA envia periodicamente *probe requests* através dos canais suportados para procurar redes sem fios. Os APs que recebem o *probe request* respondem com *probe responses*, que incluem informação sobre as redes disponíveis. Isto permite que a STA obtenha todos os serviços sem fios disponíveis nas proximidades.

Active scanning with specific SSIDs: Se a STA precisar de configurar uma rede sem fios a que pretende ligar-se, ou se já tiver acedido anteriormente a uma rede específica, enviará periodicamente *probe requests* contendo informação de configuração ou o SSID dessa rede. Quando um AP com esse SSID específico recebe o pedido, devolverá um *probe response*. Desta forma, a STA pode aceder ativamente a uma rede sem fios específica.

Para APs ocultos (*hidden APs*), usa-se o *active scanning* com SSID específico.

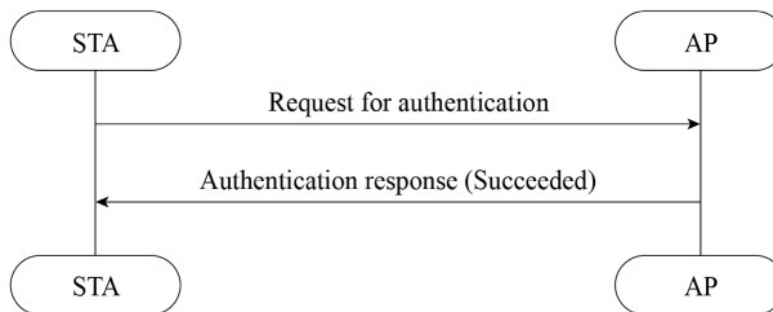


Estabelecimento de uma ligação Wi-Fi

2 Authentication

Quando a STA encontra uma rede sem fios disponível, selecciona um dos APs com o SSID correspondente de acordo com uma determinada estratégia de ligação, como escolher o que apresenta o sinal mais forte ou o que tem um endereço MAC específico. O passo seguinte é a autenticação.

Open authentication: A autenticação aberta não exige autenticação nem encriptação. Qualquer STA pode aceder à rede. O AP não verifica a identidade da STA neste processo. A STA envia um pedido de autenticação e o AP devolve o resultado. Se o resultado for “Success”, a autenticação fica concluída.



Estabelecimento de uma ligação Wi-Fi

2 Authentication

Non-open authentication: A autenticação não aberta inclui *shared key authentication*, Wi-Fi Protected Access (WPA) e Robust Security Network (RSN).

Shared key

- A autenticação por chave partilhada baseia-se no método *Wired Equivalent Privacy* (WEP).
- É uma tecnologia de cifra básica e com falhas de segurança conhecidas.
- A STA e o AP só conseguem interpretar os dados transmitidos entre si quando têm configurada a mesma chave.
- Existem chaves de 64 bits e de 128 bits, e o utilizador pode definir até quatro grupos de chaves diferentes.

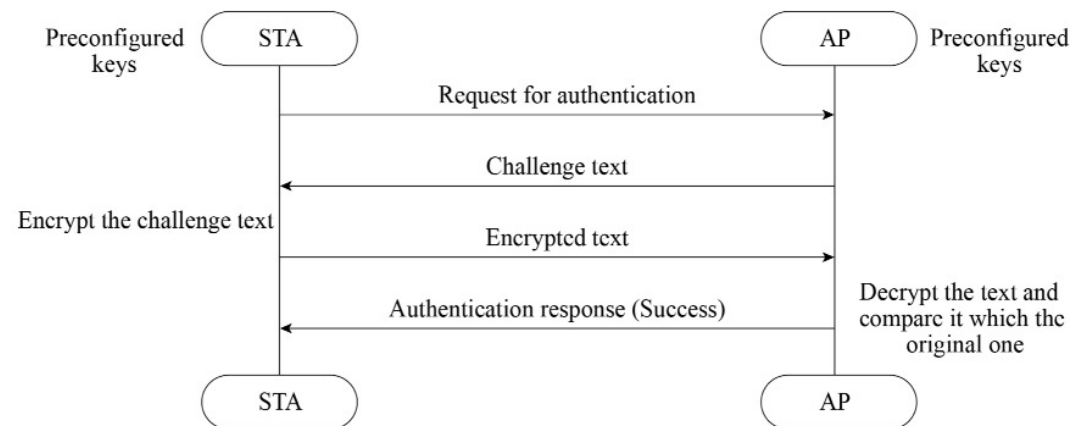
Estabelecimento de uma ligação Wi-Fi

2 Authentication

Non-open authentication

Shared key

- A STA envia um pedido de autenticação ao AP. O AP gera um texto de desafio e envia-o para a STA. A STA utiliza as suas chaves pré-configuradas para cifrar o texto e devolvê-lo. O AP usa as suas chaves para decifrar o texto e compara-o com o texto original. Se forem idênticos, a autenticação fica concluída.



Estabelecimento de uma ligação Wi-Fi

2 Authentication

Non-open authentication

Wi-Fi Protected Access (WPA)

- O WPA foi uma solução intermédia para substituir o WEP antes da publicação oficial do IEEE 802.11i.
- Utiliza um novo algoritmo *Message Integrity Check* (MIC) para substituir o algoritmo CRC usado no WEP.
- Adota também o *Temporal Key Integrity Protocol* (TKIP) para gerar chaves diferentes para diferentes MAC frames. O TKIP é um protocolo de cifra transitório e revelou ter baixa segurança.

Robust Security Network (RSN)

- O RSN corresponde ao WPA2.
- Adota um novo método de encriptação, o *Counter Mode with CBC-MAC Protocol* (CCMP), um protocolo de segurança por blocos baseado no *Advanced Encryption Standard* (AES).

Estabelecimento de uma ligação Wi-Fi

2 Authentication

Non-open authentication

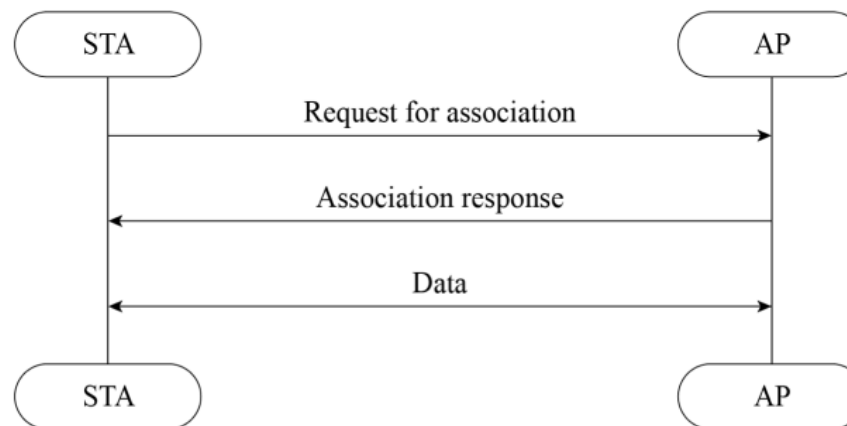
Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3)

- Embora o WPA2 tenha reforçado as redes Wi-Fi até certo ponto, continuam a surgir novas vulnerabilidades de segurança, como *offline dictionary attacks*, ataques de força bruta e *key reinstallation attacks* (KRACK).
- Para responder a estas ameaças, foi lançado em 2018 o WPA3, uma nova geração de protocolo de cifra Wi-Fi que mitiga os riscos do WPA2 e introduz novas funcionalidades.

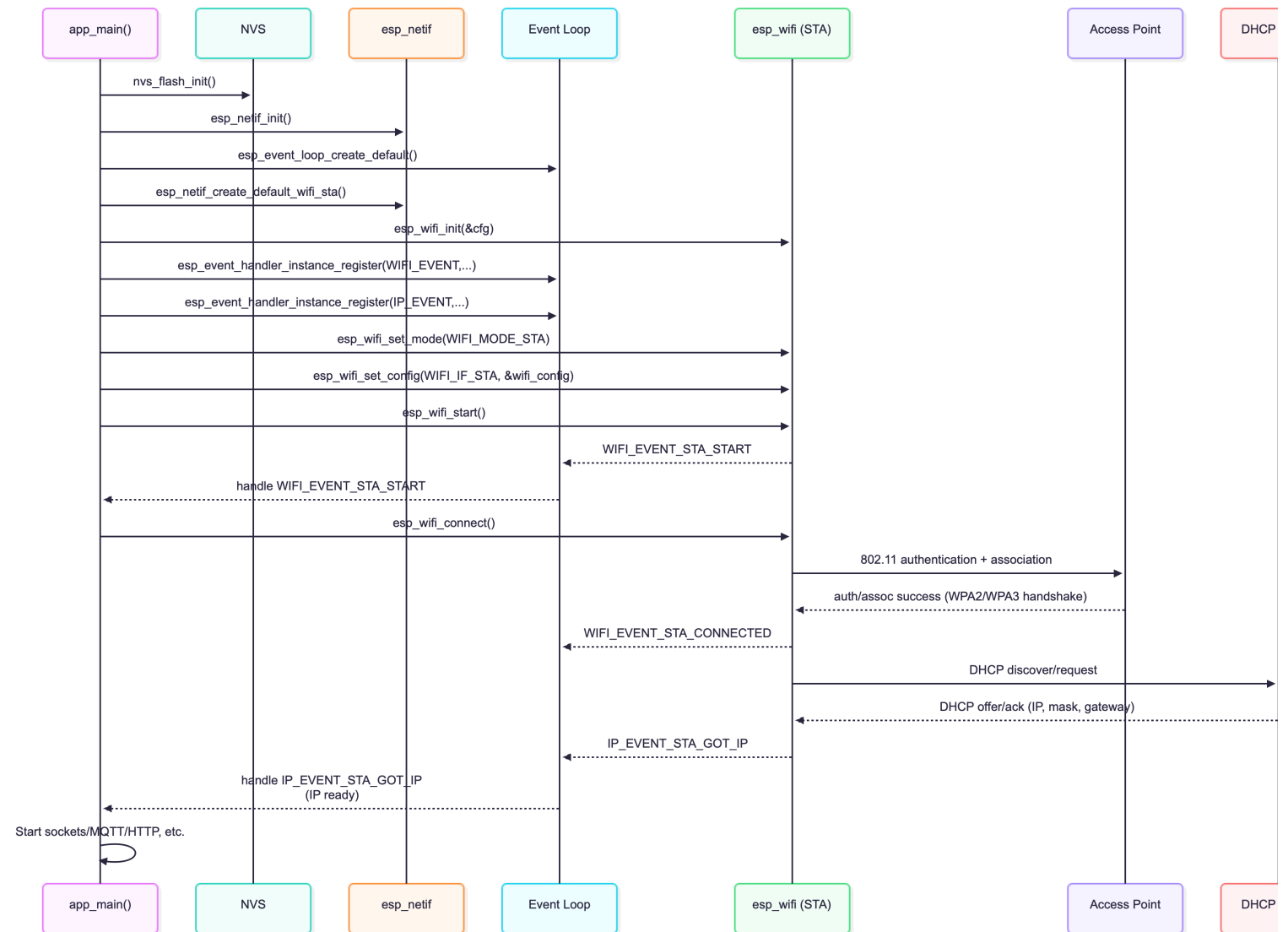
Estabelecimento de uma ligação Wi-Fi

3 Association

Depois de o AP devolver à STA um resultado de autenticação bem-sucedido, o passo seguinte é a associação, necessária para obter acesso completo à rede.



Configuração e fluxo de ligação típicos de uma estação Wi-Fi no ESP-IDF



Configuração e fluxo de ligação típicos de uma estação Wi-Fi no ESP-IDF

- **nvs_flash_init():** Inicializa o NVS (Non-Volatile Storage), usado para guardar configurações persistentes, como SSID e *password*. É obrigatório para que o driver Wi-Fi funcione corretamente.
- **esp_netif_init():** Inicializa a camada de interfaces de rede do ESP-IDF. Prepara o sistema para criar interfaces de Wi-Fi/Ethernet e inicializa o lwIP.
- **esp_event_loop_create_default():** Cria o *event loop* global, onde o sistema (Wi-Fi, IP, drivers, etc.) envia eventos. A aplicação usa *event handlers* para reagir a estes eventos.
- **esp_netif_create_default_wifi_sta():** Cria a interface de rede Wi-Fi Station por defeito. Liga o driver Wi-Fi ao lwIP e configura automaticamente o cliente DHCP, tabelas de roteamento e parâmetros básicos.
- **esp_wifi_init(&cfg):** Inicializa o driver Wi-Fi com a configuração indicada. Cria tarefas internas, aloca buffers e prepara o *hardware* para operar

Configuração e fluxo de ligação típicos de uma estação Wi-Fi no ESP-IDF

- **esp_event_handler_instance_register()**: Regista funções da aplicação que serão chamadas quando ocorrerem eventos, como:
 - WIFI_EVENT_STA_START
 - WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED
 - WIFI_EVENT_STA_CONNECTED
 - IP_EVENT_STA_GOT_IPPermite que a aplicação reaja dinamicamente, sem *polling*.
- **esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA)**: Define o modo de operação Wi-Fi. Aqui configura o dispositivo como Station (STA), para se ligar a um AP externo.
- **esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config)**: Define os parâmetros da ligação Wi-Fi: SSID, Password, Tipo de autenticação, Método de scan, etc. Armazena a configuração no *driver*.
- **esp_wifi_start()**: Arranca o driver Wi-Fi. Inicia tarefas internas. Liga o modem Wi-Fi. Emite o evento WIFI_EVENT_STA_START. A partir daqui, o Wi-Fi está operacional.

Configuração e fluxo de ligação típicos de uma estação Wi-Fi no ESP-IDF

- **esp_wifi_connect():** Inicia o processo de ligação ao AP. Scan dos canais. Autenticação (open, WPA2, WPA3). Associação. *Handshake* de chaves (WPA2/WPA3). Normalmente executado quando ocorre WIFI_EVENT_STA_START.
- **Tratamento do IP_EVENT_STA_GOT_IP:** Indica que o DHCP atribuiu um IP. Significa que o dispositivo já tem: Endereço IP, Máscara, Gateway, DNS.
 - A partir deste ponto, é seguro iniciar: Sockets TCP/UDP, **MQTT**, HTTP/HTTPS, WebSockets, Serviços de rede em geral.

Comunicações
sem Fios: WPANs

Kahoot! Time



universidade de aveiro

theoria poiesis praxis